

数据库设计说明书

项目	内容
项目名称	AI药房问诊取药系统
代码仓库	R0S2-based-Intelligent-Medicine-Pickup-System
数据库文件	pharmacy.db

1 引言

1.1 编写目的

本说明书旨在对「AI药房问诊取药系统」所使用的 SQLite 数据库进行完整的外部设计、结构设计与运用设计说明，为系统分析员、程序员、测试人员及维护人员提供统一的数据模型参考。

预期读者：

读者类型	阅读重点
系统分析员、架构设计人员	第 2、3 章：实体关系、逻辑与物理结构
后端开发程序员（组件1~4）	第 2.3、2.4、3 章：命名约定、建表脚本、访问方式
测试人员	第 2.4、4 章：数据格式、校验规则、安全策略
数据库维护人员	第 2.5、3.3、4 章：支持软件、物理存储、迁移
项目管理人员	第 1.2、1.4 章：背景与参考资料

1.2 背景

a. 数据库与软件系统名称

项目	名称
数据库名称	pharmacy（物理文件： pharmacy.db）
数据库管理系统	SQLite 3.x
使用此数据库的软件系统	AI药房问诊取药系统

b. 任务提出者、用户及安装计算站

角色	说明
任务提出者	项目组全体成员
用户	患者、医生、审计员（三类访问者；经 Web 前端或 API 访问，角色映射见 § 1.3、§ 4.2.1）
开发单位	六人学生项目小组
安装计算站	开发与部署主机（Linux，默认路径 <code>agent_with_backend/pharmacy.db</code> ）；ROS2 工作空间内取药机器人节点通过 HTTP API 间接访问同一数据库

系统定位：在原有 ROS2 取药机器人基础上，扩展为「数据底座 + 药品 API + 智能筛选 + 权限认证 + Web 前端 + ROS2 取药」的完整药品管理平台，支撑 116+ 种药品管理与 LLM 智能推荐。

1.3 定义

术语/缩写	定义
GB8567	国家标准 GB/T 8567—1988，计算机软件产品开发文件编制指南
SQLite	轻量级嵌入式关系型数据库管理系统
DDL	Data Definition Language，数据定义语言（建表、索引、迁移）
访问者	本库安全设计中的三类数据使用者： 患者、医生、审计员 （§ 4.2.1）；实现层映射为 <code>patient / doctor + pharmacist / admin</code>
患者	终端问诊用户；只读查药与筛查，不得维护库存与审批
医生	医务人员；负责审批、药品与库存维护、用药安全信息查阅
审计员	操作监督人员；查阅审计日志、库存流水，管理系统用户与权限
RBAC	Role-Based Access Control，基于角色的访问控制；实现为四类角色编码，归并见「访问者」
JWT	JSON Web Token，用于 API 身份认证的令牌
inventory	药品库存主表（文卷），本系统中核心业务实体
drug_id	药品唯一标识符（主键）

软删除	通过 <code>is_deleted=1</code> 标记逻辑删除，保留历史关联
TTL 缓存	Time-To-Live 缓存，进程内带过期时间的读缓存（非数据库表）
文卷	GB8567 术语，对应数据库中的表（Table）
记录	GB8567 术语，对应表中的一行（Row）
数据项	GB8567 术语，对应表中的一列（Column）
PRAGMA foreign_keys	SQLite 会话级指令，启用外键约束（默认关闭）
幂等迁移	重复执行 <code>init_db()</code> 或 <code>ALTER TABLE</code> 脚本不产生破坏性副作用
系	GB8567 术语；本系统以 SQLite 外键与关联表实现实体间联系，无 CODASYL 式「系」

1.4 参考资料

序号	文件标题	文件编号/来源	日期	取得方式
a	《智能药品管理系统团队分工方案（修订版）》	项目组内部	2026-04	git仓库 按架构组件分工/
b	《组件1-跨组件接口对照表》v1.7	项目组内部	2026-05	git仓库
c	GB/T 8567—1988 《计算机软件产品开发文件编制指南》	国家标准	1988	公开发布标准

d	SQLite 官方文档 (SQL Syntax, PRAGMA)	—	现行版	https://www.sqlite.org/docs.html
e	database/scripts/init_db.py	本项目文件	2026-05	Git 仓库 agent_with_backend/
f	auth/schema.py	本项目文件	2026-05	Git 仓库 agent_with_backend/auth/
g	common/utils/validation.py	本项目文件	2026-05	Git 仓库 agent_with_backend/common/utils/
h	auth/constants.py (RBAC 权限矩阵)	本项目文件	2026-05	Git 仓库 agent_with_backend/auth/
i	common/utils/drug_service.py (共享查询)	本项目文件	2026-05	Git 仓库

2 外部设计

2.1 标识符和状态

属性	值
数据库代码/标识符	PHARMACY_DB

逻辑名称	pharmacy
物理文件名	pharmacy.db（可通过环境变量 DATABASE_PATH 覆盖）
默认路径	{agent_with_backend}/pharmacy.db
字符编码	UTF-8
数据模型	关系型（SQLite）
当前状态	正式使用 （开发、测试、演示环境均已部署）
有效时间范围	2026年4月项目启动起长期使用；Schema 通过增量迁移持续演进
版本标识	app_meta 文卷中键 expiry_sweep_date 等元数据记录运维锚点
配置项	环境变量 DATABASE_PATH（实际使用）；DATABASE_URL 为遗留配置项，默认 sqlite:///./medical_assistant.db，以 DATABASE_PATH 为准

2.2 使用它的程序

序号	应用程序名称	版本号	访问方式	主要操作
1	Flask 后端主服务（main.py）	1.0	读写	启动时 ensure_auth_schema()、健康检查、定时缓存清理（业务表须预先 init_db）
2	药品管理 API（api/drug_controller.py）	1.0	读写	inventory、drug_indications、inventory_transactions CRUD
3	分类管理 API（api/category_controller.py）	1.0	读写	categories 树形维护
4	订单/取药 API（api/order_controller.py 等）	1.0	读写	order_log、inventory 扣减
5	权限认证模块（auth/）	1.0	读写	auth_* 六表及 users 视图

6	智能筛选服务 (<code>screening/</code> + LLM)	1.0	读	<code>symptom_synonyms</code> 、 <code>drug_indications</code> 、 <code>inventory</code>
7	症状 DB 服务 (<code>common/utils/symptom_db_service.py</code>)	1.0	读	同义词匹配、适应症查询
8	审批管理 (<code>database/approval_manager.py</code>)	1.0	读写	<code>approvals</code> 处方审批
9	数据库初始化脚本 (<code>database/scripts/init_db.py</code>)	1.0	写	建表、种子数据、迁移
10	批量种子脚本 (<code>seed_drugs.py</code> 等)	1.0	写	116+ 药品及适应症导入
11	pytest 测试套件	—	读写	独立临时库文件，隔离测试
12	ROS2 取药机器人节点	—	间接	经 HTTP 调用后端 API，不直连数据库
13	Web 前端 (<code>patient/doctor/admin</code> 页面)	1.0	间接	分别面向患者、医生、审计员； 经 REST API + JWT 访问
14	文件上传 API (<code>api/upload_controller.py</code>)	1.0	写文件	文件存 <code>uploads/</code> 并返回 URL； 不自动写库 (<code>image_url</code> 由 <code>PUT /api/drugs/<id></code> 另行设置)
15	健康检查 API (<code>api/health_controller.py</code>)	1.0	读	探活，不直接写库
16	智能筛选 API (<code>screening/routes/</code>)	1.0	读	经 <code>symptom_db_service / query_drugs</code> 访问
17	审批 API (<code>api/approval_controller.py</code>)	1.0	读写	<code>approvals</code> 、联动 <code>order_log</code>
18	共享查询服务 (<code>common/utils/drug_service.py</code>)	1.0	读	<code>query_drugs</code> 、 <code>get_drug</code>
19	数据库连接模块 (<code>database/connection.py</code>)	1.0	读写	与 <code>common/utils/database.py</code> 同步的 DDL 副本；供 <code>database/helpers.py</code> 等辅助 引用， 运行时不会自动建表

20	认证 Blueprint (auth/ 路由)	1.0	读写	auth_* 全套
21	过期扫描任务 (main.py run_expiry_sweep)	1.0	读写	app_meta、inventory 过期处理

说明： agent/planner/storage.py 使用的 tasks.db 为独立 SQLite 文件（表 tasks），与 pharmacy.db 无物理关联，不在本文档主库范围内（见 3.1.5）。

2.3 约定

2.3.1 数据库与文卷命名

- 物理库文件统一命名为 pharmacy.db。
- 表名使用小写英文复数或业务语义名： inventory、 drug_indications、 symptom_synonyms、 categories、 inventory_transactions、 order_log、 approvals、 app_meta。
- 认证相关表统一加前缀 auth_： auth_users、 auth_roles 等。
- 索引命名： idx_{表缩写}_{列名}，如 idx_di_drug_id。

2.3.2 主键与标识符

文卷	主键字段	类型	生成方式
inventory	drug_id	INTEGER	应用指定或自增分配
drug_indications	id	INTEGER	AUTOINCREMENT
symptom_synonyms	id	INTEGER	AUTOINCREMENT
categories	id	INTEGER	AUTOINCREMENT
inventory_transactions	transaction_id	INTEGER	AUTOINCREMENT
order_log	task_id	INTEGER	AUTOINCREMENT
approvals	id	TEXT	UUID 字符串
app_meta	k	TEXT	键名字符串
auth_users	id	INTEGER	AUTOINCREMENT

2.3.3 字段命名与类型约定

- 时间戳字段： `created_at`、`updated_at`、`approved_at`，类型 TEXT 或 TIMESTAMP/DATETIME，格式 ISO8601 或 CURRENT_TIMESTAMP。
- 软删除： `is_deleted` INTEGER DEFAULT 0 （0=有效，1=已删除）。
- 布尔语义：使用 INTEGER （0/1），如 `is_prescription`。
- 金额： REAL 类型，单位人民币元。
- JSON 语义字段：以 TEXT 存储 JSON 字符串，如 `drug_interactions` 默认 '[]'，`age_restrictions` 默认 '{}'
- 外键引用：子表 {父表名单数}_id，如 `drug_id` 引用 `inventory(drug_id)`。

2.3.4 业务枚举约定（应用层校验）

字段	允许值
<code>inventory.dosage_form</code>	片剂、胶囊、口服液、注射液、颗粒剂、软膏、乳膏、贴片、滴眼液、滴鼻液、栓剂、糖浆、丸剂、散剂、喷雾剂、其他（共16种）
<code>inventory.unit</code>	盒、瓶、支、片、粒、袋、管、贴、个、克、毫升（共11种）
<code>inventory.pregnancy_category</code>	A、B、C、D、X、空字符串
<code>inventory_transactions.transaction_type</code>	in（入库）、out（出库）、adjust（调整）、expire（报废）
<code>symptom_synonyms.match_type</code>	similar、related（默认 similar）
<code>auth_users.status</code>	active、inactive 等

2.3.5 版本与迁移约定

- Schema 变更须同步 **三处** 核心业务 DDL 入口并保持内容一致：
`database/scripts/init_db.py`、`database/connection.py`、`common/utils/database.py`。
- `app_meta` 文卷另由 `main.py` 内 `_ensure_app_meta()` 在过期扫描时幂等确保存在（非全量 DDL 入口）。
- `approvals` 的 `task_id` 列及 `idx_approvals_*` 索引由 `database/approval_manager.py` 的 `ensure_table()` 懒加载维护，变更时须与上述三处协调。
- 认证表仅由 `auth/schema.py` 的 `ensure_auth_schema()` 维护，**禁止**在 `init_db.py` 重复建 `auth_*` 表。
- 已有库升级使用 `_add_column_if_not_exists()` 幂等添加列；生产环境禁止无备份的破坏性 DROP。

- `init_db.py` 种子使用 `INSERT OR IGNORE / INSERT OR REPLACE`，可重复执行。
- `seed_drugs.py` 为破坏性脚本：每次运行 `DELETE FROM drug_indications` 与 `DELETE FROM inventory` 后全量重写，勿在生产库随意执行。

2.3.6 查询排序白名单（防 SQL 注入）

GET `/api/drugs` 等接口的 `sort_by` 仅允许映射到 `_SORT_SQL` 的键：

sort_by 参数	对应 SQL 列/表达式
drug_id	drug_id
name	name COLLATE NOCASE
quantity	quantity
expiry_date	expiry_date
retail_price	retail_price
category	category COLLATE NOCASE
shelve_id	shelve_id
created_at	created_at
updated_at	updated_at

排序方向参数：接口实际使用 query 参数 `order` (`drug_controller`)；仅允许 `asc / desc`（不区分大小写）。

2.3.7 分页约定

参数	规则
page	正整数，默认 1
limit	正整数，默认 20，最大 100（超出由 <code>parse_pagination clamp</code> ）
校验	药品/订单等接口在控制器内联校验（如 <code>drug_controller.parse_pagination()</code> ）；分类接口使用 <code>parse_pagination()</code> ； <code>validate_pagination_params()</code> 供需要显式校验的场景复用

2.4 专门指导

2.4.1 数据库生成步骤

```
# 1. 进入后端目录
cd agent_with_backend

# 2. 设置数据库路径（可选）
export DATABASE_PATH=/path/to/pharmacy.db

# 3. 执行初始化（建表 + 种子数据 + 启用外键）
python -m database.scripts.init_db

# 4. 启动 Flask（须已完成步骤 3；main.py 不自动建业务表）
#    → ensure_auth_schema() 自动初始化 auth_* 表

# 5. （可选）导入完整药品种子（会清空 inventory，见 2.3.5）
python -m database.scripts.seed_drugs

# 6. （可选）导入测试用户
python -m database.scripts.seed_users
```

函数命名说明：CLI 脚本 `database/scripts/init_db.py` 中的 `init_db()` 与运行时模块 `common/utils/database.py`、`database/connection.py` 中的 `init_database()` 执行相同的业务表 DDL（内容须与 2.3.5 三处副本保持同步）；pytest 等测试通过 `init_database()` 初始化临时库。

2.4.1a 应用启动时的初始化顺序

前置条件：`pharmacy.db` 须已存在（通常由 `python -m database.scripts.init_db` 创建）；`main.py` 在 `__main__` 模式下若库文件不存在将提示后退出。

```
main.py 启动
├─ ensure_auth_schema()      → auth_* 六表 + users 视图 + RBAC 种子（可安全重复调用）
├─ 各 Blueprint 注册
├─ get_db_connection()      → 仅建立连接并 PRAGMA foreign_keys=ON（不自动执行业务表 DDL）
└─ 后台线程：缓存清理（60s）、过期扫描（EXPIRY_SWEEP_INTERVAL_SEC，默认 3600s）
```

业务表 DDL（`init_database()`）由 `init_db.py` 或 pytest fixture 显式调用；**不会在 Flask 首次请求时自动触发。**

2.4.2 送入数据库的数据格式

数据类型	格式要求
药品名称 name	非空字符串，最长 500 字符
库存数量 quantity	非负整数
有效期 expiry_date	整数，表示距今天数或相对天数
货架坐标 shelf_x, shelf_y, shelve_id	非负整数，ROS2 取药定位用
适应症 indication	字符串，单项最长 500 字符；一对多存入 drug_indications
同义词	(standard_term, synonym, match_type) 三元组， UNIQUE(standard_term, synonym)
库存流水	quantity_change 非零；须记录 before_quantity、after_quantity
用户密码	仅存 password_hash（Werkzeug generate_password_hash），禁止明文
审批单 id	格式 AP-YYYYMMDD-{8位HEX}，由 ApprovalManager._new_approval_id() 生成
分页请求	page $\geq$ 1，limit 1~100
JSON 列	drug_interactions、age_restrictions 序列化后长度 $\leq$ 65535

2.4.2a 环境变量（与数据库相关）

变量名	默认值	说明
DATABASE_PATH	{agent_with_backend}/pharmacy.db	主库物理路径
AUTH_DEFAULT_ADMIN_PASSWORD	空	仅当库内无用户时创建默认审计员账户
AUTH_DEFAULT_ADMIN_USER	admin	默认审计员登录名（admin 角色编码）
CACHE_EVICT_INTERVAL_SEC	60	进程内药品缓存过期清理周期

EXPIRY_SWEEP_INTERVAL_SEC	3600	药品过期扫描周期
APPROVAL_DB_PATH	同 pharmacy.db	审批模块可指定库路径

2.4.3 日常维护操作

操作	指导
备份	复制 <code>pharmacy.db</code> 文件；建议每日备份
查错	使用 <code>sqlite3 pharmacy.db</code> 或 DB Browser for SQLite
外键检查	确认 <code>PRAGMA foreign_keys = 1</code> 已开启
软删除药品	设置 <code>is_deleted=1</code> ，禁止物理 DELETE 有关联订单的药品
缓存一致性	写操作后调用 <code>invalidate_drug_writes(drug_id)</code> 失效进程内缓存
测试隔离	pytest 使用独立临时库，勿污染开发库
全量种子	仅在开发/演示环境执行 <code>seed_drugs.py</code> ；执行前必须备份
Schema 一致性	修改列后运行 <code>pytest tests/component1/</code> 验证 41 列与外键

2.4.4 参阅文件

- 建表完整 DDL： `database/scripts/init_db.py` 第 35~195 行
- 认证表 DDL： `auth/schema.py` 第 22~106 行
- 数据校验规则： `common/utils/validation.py`
- 接口字段对照： `组件1-跨组件接口对照表.md`

2.5 支持软件

软件名称	版本号	主要功能特性	技术文件来源
SQLite	3.x（Python 内置 sqlite3 模块）	关系型存储；单文件数据库；最大约 281 TB 理论容量；本库规模 < 100 MB	sqlite.org 官方文档
Python sqlite3	3.12+	标准库接口， <code>connect()</code> 、 <code>execute()</code> 、事务提交	Python 官方文档

Flask	3.x (requirements: Flask>=3.0.0)	Web 框架，Blueprint 路由，请求上下文内获取连接	requirements.txt
Werkzeug Security	—	密码哈希生成与校验	Flask 依赖
pytest + Flask TestClient	—	自动化测试，临时库 fixture	项目 tests/ 目录
DB Browser for SQLite	可选	图形化数据浏览与 SQL 执行	第三方工具

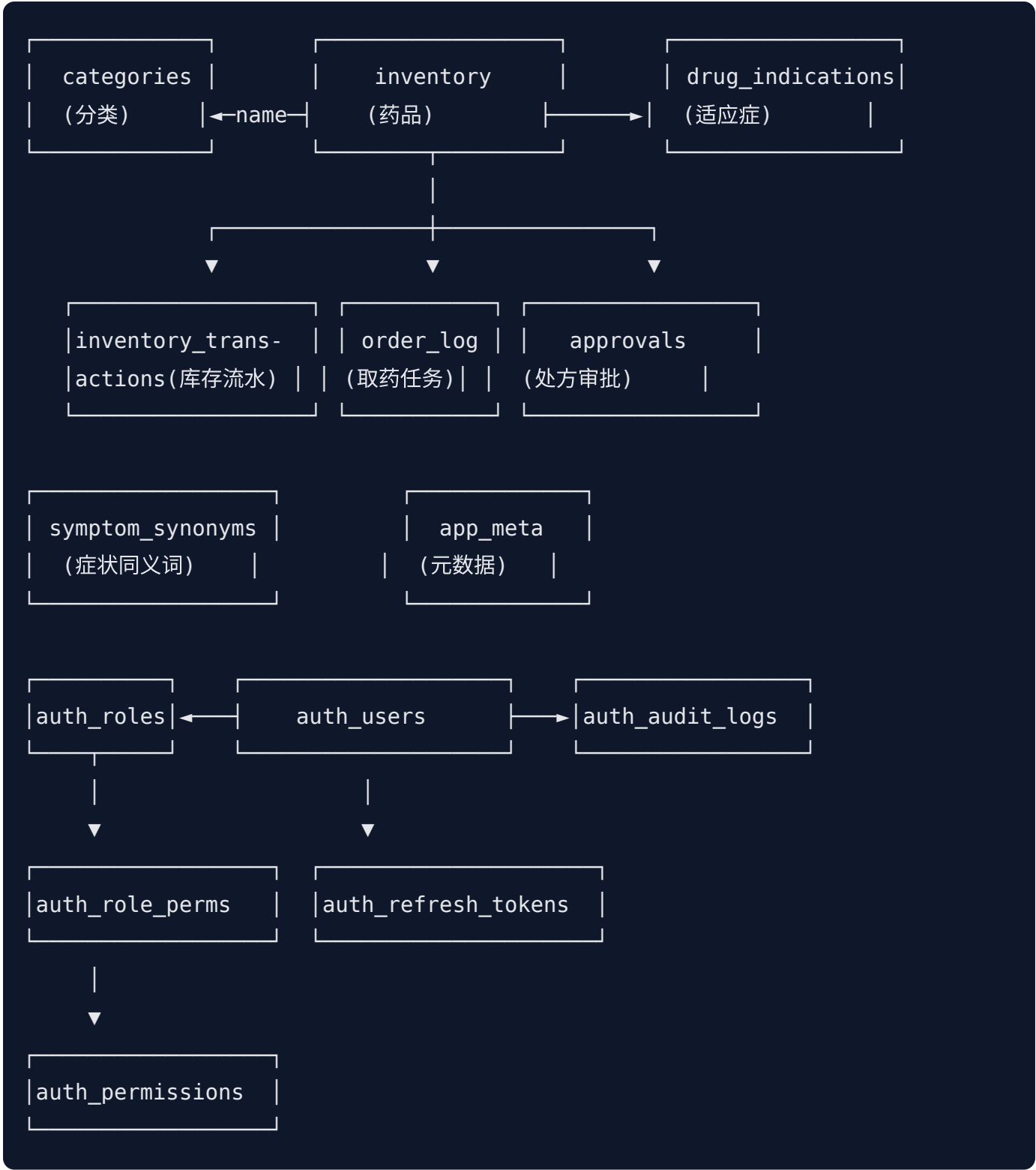
数据模型类型：关系型（表、外键、索引、视图）
本库容量估计：药品 116 条 × 41 列（ seed_drugs ）；适应症约 599 条；同义词 65 条（ init_db ）；用户与审计日志随运行增长，单机部署足够。

3 结构设计

3.1 概念结构设计

本节从**用户/业务视角**描述本数据库所反映的现实世界实体、属性及其联系（原始数据形式），给出各数据项的标识符、定义、类型、度量单位与值域，并建立面向三类访问者（§ 4.2.1）的用户视图。**不涉及**关键字选取、SQL 约束、索引及文卷 DDL——上述内容归 § 3.2 数据库管理员视图。

3.1.1 实体—联系图（E-R 概要）



3.1.2 实体与数据项说明

下列各实体对应现实世界中的药品、症状、审批与取药业务对象；文卷名见 § 3.2.1。各实体仅列**核心业务数据项**（完整列定义与约束见 § 3.2、附录 C）。

(1) 药品 (inventory)

反映药房货架上的物理药品及其属性，是系统核心实体。

数据项	标识符	类型	度量单位	值域/说明
药品编号	drug_id	INTEGER	—	主键，>0
药品名称	name	TEXT	—	非空
库存数量	quantity	INTEGER	件	≥0
有效期	expiry_date	INTEGER	天	非负
货架X坐标	shelf_x	INTEGER	格	非负
货架Y坐标	shelf_y	INTEGER	格	非负
货架编号	shelve_id	INTEGER	—	非负
分类名称	category	TEXT	—	与 categories.name 对齐
是否处方药	is_prescription	INTEGER	—	0/1
零售价	retail_price	REAL	元	≥0
通用名	generic_name	TEXT	—	可选
剂型	dosage_form	TEXT	—	见枚举
规格强度	strength	TEXT	—	如"200mg"
生产厂商	manufacturer	TEXT	—	可选
软删除标记	is_deleted	INTEGER	—	0=有效，1=删除
(其余 26 列)	见附录 C	—	—	描述、规格、禁忌症、进价等

(2) 药品适应症 (drug_indications)

反映「药品—症状/适应症」多对多关系（通过重复记录实现）。

数据项	标识符	类型	度量单位	值域/说明
记录ID	id	INTEGER	—	自增主键
药品编号	drug_id	INTEGER	—	关联药品
适应症	indication	TEXT	—	非空，如"咽喉痛"

(3) 症状同义词 (symptom_synonyms)

反映患者口语与标准医学术语的映射，支撑智能筛选归一化。

数据项	标识符	类型	度量单位	值域/说明
标准词	standard_term	TEXT	—	非空
同义词	synonym	TEXT	—	非空
匹配类型	match_type	TEXT	—	similar / related

(4) 药品分类（categories）

反映药品的树形分类体系；parent_id 自引用形成多级目录，与 inventory.category 按名称逻辑关联。

数据项	标识符	类型	度量单位	值域/说明
分类编号	id	INTEGER	—	主键，自增，>0
分类名称	name	TEXT	—	非空，全局唯一
分类描述	description	TEXT	—	可选，默认空字符串
父分类编号	parent_id	INTEGER	—	外键→categories(id)；NULL 表示根节点
排序序号	sort_order	INTEGER	—	同级展示顺序，默认 0
创建时间	created_at	TEXT	—	ISO 字符串，可选

(5) 库存流水（inventory_transactions）

记录每次入库、出库、调整、报废的可审计变更；与 inventory.quantity 更新同事务写入。

数据项	标识符	类型	度量单位	值域/说明
流水编号	transaction_id	INTEGER	—	主键，自增
药品编号	drug_id	INTEGER	—	外键→inventory(drug_id)，非空
变更数量	quantity_change	INTEGER	件	非零；正数入库、负数出库
流水类型	transaction_type	TEXT	—	in / out / adjust / expire
变更前库存	before_quantity	INTEGER	件	≥0
变更后库存	after_quantity	INTEGER	件	≥0

变更原因	reason	TEXT	—	可选说明
操作者	operator	TEXT	—	用户名或操作来源标识
记录时间	created_at	TEXT	—	ISO 字符串

(6) 取药任务 (order_log)

记录取药/配药订单及拣货任务状态；审批通过后可生成任务，供 Unity 仿真或后端流程消费。

数据项	标识符	类型	度量单位	值域/说明
任务编号	task_id	INTEGER	—	主键，自增
任务状态	status	TEXT	—	pending（待完成） / completed（已完成）
目标药品编号	target_drug_id	INTEGER	—	外键→inventory(drug_id)
取药数量	quantity	INTEGER	件	正整数
创建时间	created_at	TIMESTAMP	—	默认 CURRENT_TIMESTAMP

(7) 处方审批 (approvals)

医生对 AI 用药建议的审批流程；同时承载问诊患者摘要，系统无独立患者主表。

数据项	标识符	类型	度量单位	值域/说明
审批单编号	id	TEXT	—	主键；格式 AP-YYYYMMDD-{8位HEX}
患者姓名	patient_name	TEXT	—	非空
患者年龄	patient_age	INTEGER	岁	可选，非负
患者体重	patient_weight	REAL	kg	可选，>0
症状描述	symptoms	TEXT	—	可选，自然语言摘要
用药建议	advice	TEXT	—	非空，AI/系统生成的建议正文
推荐药品名	drug_name	TEXT	—	可选

药品类型	drug_type	TEXT	—	可选，如 OTC/处方药
建议数量	quantity	INTEGER	件	默认 1，正整数
审批状态	status	TEXT	—	pending / approved / rejected / completed
审批医生	doctor_id	TEXT	—	可选，医生用户标识
驳回理由	reject_reason	TEXT	—	status=rejected 时填写
关联任务编号	task_id	TEXT	—	逻辑关联 order_log.task_id
创建时间	created_at	DATETIME	—	默认 CURRENT_TIMESTAMP
审批时间	approved_at	DATETIME	—	通过/驳回时写入

(8) 用户与权限 (auth_ 概念实体组) *

反映系统登录账户、角色、权限及操作审计；业务上归并为患者/医生/审计员三类访问者（§ 4.2.1）。概念层视为一个实体组，逻辑层分解为六表（§ 3.2.4）。

概念子实体	对应文卷	定义	记录标识	主要数据项
角色	auth_roles	访问者类型在库内的编码	id	code、name
权限	auth_permissions	可执行操作的细粒度能力	id	code（如 read:drug）
角色—权限	auth_role_permissions	角色与权限的多对多映射	role_id + permission_id	—
用户	auth_users	可登录的系统账户	id	username、password_hash、role_id、status
刷新令牌	auth_refresh_tokens	JWT 续期凭证	id	user_id、jti、expires_at、revoked

审计日志	auth_audit_logs	关键操作追溯记录	id	user_id、action、resource、created_at
------	-----------------	----------	----	------------------------------------

(9) 系统元数据 (app_meta)

键值对形式存放运维锚点等非业务配置。

数据项	标识符	类型	度量单位	值域/说明
键名	k	TEXT	—	主键，如 expiry_sweep_date
键值	v	TEXT	—	非空字符串

3.1.3 实体联系说明

实体间联系在概念层的业务含义如下（逻辑层外键与基数见 § 3.2.5）。

联系	实体 A	实体 B	基数	说明
分类—药品	categories	inventory	1:N	按分类名称逻辑归属
药品—适应症	inventory	drug_indications	1:N	一种药可对应多个适应症
药品—库存流水	inventory	inventory_transactions	1:N	每次库存变更产生一条流水
药品—取药任务	inventory	order_log	1:N	任务指向目标药品
审批—取药任务	approvals	order_log	1:1	审批通过后生成任务，经 task_id 关联
症状归一化	symptom_synonyms	drug_indications	N:M	先归一化症状词，再匹配适应症
角色—用户	auth_roles	auth_users	1:N	每用户绑定一个角色
角色—权限	auth_roles	auth_permissions	M:N	经 auth_role_permissions 关联

用户—审计	auth_users	auth_audit_logs	1:N	操作者可追溯
-------	------------	-----------------	-----	--------

3.1.4 用户视图

本库逻辑用户视图与 § 4.2.1 三类访问者一一对应；下表为各访问者可见的数据子集（经 API 权限与查询条件过滤）。

视图名称	面向访问者	对应角色编码	内容
患者视图	患者	patient	症状筛查与查药；设计意图过滤 is_deleted=0 且 quantity>0；当前实现：带 symptom 参数或经 symptom_db_service 查询时强制 quantity>0，GET /api/drugs 无 symptom 时仅过滤 is_deleted=0；持 read:drug 返回全字段（见第 4.2.3 节）
医生视图	医生	doctor、pharmacist	inventory 全字段读写、categories 维护、approvals 审批、用药安全字段（禁忌症、相互作用等）、库存调整
审计员视图	审计员	admin	auth_audit_logs、inventory_transactions 追溯；用户与权限查询（read:users、read:audit）；app_meta 与表结构运维（PRAGMA）

兼容视图 users: auth_users 与 auth_roles 的连接投影，供遗留接口使用；过滤 role IN ('admin','doctor','pharmacist','patient')。

3.1.5 库外/独立存储说明

存储	文件/位置	与 pharmacy.db 关系
药品图片	uploads/ 目录	上传 API 仅存文件；库内 inventory.image_url 由药品 API 写入 URL 字符串
Agent 待办任务	tasks.db（表 tasks）	独立数据库，供 agent/planner 使用，不纳入本库 E-R 图

筛查历史（可选）	组件3 可能使用独立模型	默认不走 pharmacy 主表
----------	--------------	------------------

3.2 逻辑结构设计

本节在 § 3.1 概念模型基础上，给出经分解与归并后的**全局逻辑结构**（数据库管理员视图）：确定各文卷的关键字与属性、记录/文卷结构、文卷间参照关系及索引。数据项的业务含义与值域已在 § 3.1.2 说明，此处侧重 **DDL 级约束与实现结构**。

3.2.1 文卷总览与关键字

文卷	逻辑名	关键字	记录标识生成	维护入口
inventory	药品主表	drug_id	应用指定或自增	init_db.py
drug_indications	适应症表	id	AUTOINCREMENT	init_db.py
symptom_synonyms	症状同义词表	id	AUTOINCREMENT	init_db.py
categories	分类表	id	AUTOINCREMENT	init_db.py
inventory_transactions	库存流水表	transaction_id	AUTOINCREMENT	init_db.py
order_log	取药任务表	task_id	AUTOINCREMENT	init_db.py
approvals	处方审批表	id	AP-YYYYMMDD-{HEX}	approval_manager.py
app_meta	元数据表	k	键名字符串	init_db.py / main.py
auth_roles 等六表	认证子模式	各表主键	见 § 3.2.4	auth/schema.py
users	兼容视图	—	派生	auth/schema.py

3.2.2 文卷结构：inventory（药品主表）

共 41 个数据项。关键字： drug_id （主键）。

字段分组概要：

分组	字段数	代表字段
主键与基础	7	drug_id, name, quantity, expiry_date, shelf_x, shelf_y, shelve_id
分类与商业	6	category, is_prescription, retail_price, stock, cost_price, purchase_price
药品属性	10	generic_name, description, manufacturer, specification, dosage_form, unit, pack_size, approval_number, barcode, strength
用药安全	8	usage_dosage, contraindications, side_effects, interaction_warning, pregnancy_category, pediatric_caution, drug_interactions, age_restrictions
供应与存储	4	supplier, storage_condition, country_of_origin, image_url
库存策略	3	min_stock_alert, min_stock_level, max_stock_level
生命周期	3	is_deleted, created_at, updated_at

逐列数据字典见附录 C（含类型、默认值、约束说明）。

遗留字段说明：stock 与 quantity 并存；业务读写以 quantity 为准，stock 保留兼容旧代码，新建药品时二者宜同步。

3.2.3 文卷结构：其余业务表

drug_indications

字段	类型	约束
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
drug_id	INTEGER	NOT NULL, FK→inventory(drug_id)
indication	TEXT	NOT NULL

symptom_synonyms

字段	类型	约束
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
standard_term	TEXT	NOT NULL
synonym	TEXT	NOT NULL
match_type	TEXT	DEFAULT 'similar'
—	—	UNIQUE(standard_term, synonym)

categories

字段	类型	约束
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
name	TEXT	NOT NULL UNIQUE
description	TEXT	DEFAULT ''
parent_id	INTEGER	FK→categories(id)，NULL 表示根节点
sort_order	INTEGER	DEFAULT 0
created_at	TEXT	DEFAULT ''

inventory_transactions

字段	类型	约束
transaction_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
drug_id	INTEGER	NOT NULL, FK→inventory(drug_id)
quantity_change	INTEGER	NOT NULL，非零
transaction_type	TEXT	NOT NULL，默认 'adjust'
before_quantity	INTEGER	DEFAULT 0
after_quantity	INTEGER	DEFAULT 0
reason	TEXT	DEFAULT ''

operator	TEXT	DEFAULT ''
created_at	TEXT	DEFAULT ''

order_log

字段	类型	约束
task_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
status	TEXT	NOT NULL
target_drug_id	INTEGER	FK→inventory(drug_id)
quantity	INTEGER	—
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

approvals

字段	类型	约束
id	TEXT	PRIMARY KEY
patient_name	TEXT	NOT NULL
patient_age	INTEGER	—
patient_weight	REAL	—
symptoms	TEXT	—
advice	TEXT	NOT NULL
drug_name	TEXT	—
drug_type	TEXT	—
quantity	INTEGER	DEFAULT 1
status	TEXT	NOT NULL
doctor_id	TEXT	—
reject_reason	TEXT	—
task_id	TEXT	—

created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
approved_at	DATETIME	—

app_meta

字段	类型	约束
k	TEXT	PRIMARY KEY
v	TEXT	NOT NULL

3.2.4 文卷结构：认证子模式（auth_*）

认证子模式在库内定义四类 code，业务安全设计归并为三类访问者（§ 4.2.1）：patient → 患者；doctor、pharmacist → 医生；admin → 审计员。

auth_roles（角色）

字段	类型	约束
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT
code	TEXT	UNIQUE NOT NULL（admin / doctor / pharmacist / patient；见上文映射）
name	TEXT	NOT NULL
description	TEXT	可空

auth_permissions（权限）

字段	类型	约束
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT
code	TEXT	UNIQUE NOT NULL（如 read:drug）
description	TEXT	可空

auth_role_permissions（角色—权限）

字段	类型	约束
role_id	INTEGER	PK 之一，FK→auth_roles ON DELETE CASCADE

permission_id	INTEGER	PK 之一，FK→auth_permissions ON DELETE CASCADE
---------------	---------	---

auth_users（用户）

字段	类型	约束
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT
username	TEXT	UNIQUE NOT NULL COLLATE NOCASE
email	TEXT	COLLATE NOCASE
password_hash	TEXT	NOT NULL
display_name	TEXT	NOT NULL DEFAULT ''
role_id	INTEGER	NOT NULL，FK→auth_roles
status	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'active'
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

auth_refresh_tokens（刷新令牌）

字段	类型	约束
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT
user_id	INTEGER	NOT NULL，FK→auth_users ON DELETE CASCADE
jti	TEXT	UNIQUE NOT NULL
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL
revoked	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

auth_audit_logs（审计日志）

字段	类型	约束
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT

user_id	INTEGER	可空
username	TEXT	可空
action	TEXT	NOT NULL
resource	TEXT	可空
details	TEXT	可空
ip	TEXT	可空
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

视图 users（兼容投影）

列名	来源	说明
id	auth_users.id	用户 ID
username	auth_users.username	登录名
password_hash	auth_users.password_hash	密码摘要
role	auth_roles.code	角色编码
display_name	auth_users.display_name	显示名
created_at	auth_users.created_at	注册时间

过滤条件： `role IN ('admin','doctor','pharmacist','patient')`（四类实现编码，对应三类访问者）。

3.2.5 文卷间关系汇总

父文卷	子文卷	关系	参照字段
inventory	drug_indications	1:N	drug_id
inventory	inventory_transactions	1:N	drug_id
inventory	order_log	1:N	target_drug_id
order_log	approvals	1:1（逻辑）	approvals.task_id → order_log.task_id

categories	categories	1:N 自引用	parent_id
categories	inventory	逻辑关联	inventory.category = categories.name
auth_roles	auth_users	1:N	role_id
auth_users	auth_refresh_tokens	1:N	user_id
auth_roles + auth_permissions	auth_role_permissions	M:N	role_id, permission_id

3.2.6 索引设计（逻辑层）

索引名	文卷	列	用途
idx_di_drug_id	drug_indications	drug_id	按药品查适应症
idx_di_indication	drug_indications	indication	按症状查药品
idx_ss_synonym	symptom_synonyms	synonym	同义词匹配
idx_categories_name	categories	name	分类名查找
idx_categories_parent_id	categories	parent_id	树形遍历
idx_inv_tx_drug_id	inventory_transactions	drug_id	药品流水查询
idx_inv_tx_created_at	inventory_transactions	created_at	时间范围审计
idx_inv_tx_transaction_type	inventory_transactions	transaction_type	按类型筛选
idx_audit_user	auth_audit_logs	user_id	用户审计
idx_audit_created	auth_audit_logs	created_at	时间审计
idx_approvals_status	approvals	status	审批状态筛选
idx_approvals_created	approvals	created_at DESC	最新审批

合计：显式索引 **14 个**（业务表 10 + 认证表 2 + 审批表 2）。其中 `idx_approvals_*` 由 `ApprovalManager.ensure_table()` 创建，不在 `init_db.py` 三处 DDL 内。

（与研发报告「8 个索引」为不同统计口径：后者仅计组件1 核心业务表。）

3.2.7 业务状态枚举（逻辑层）

文卷.字段	取值	含义
order_log.status	pending	取药任务已创建，待机器人/患者完成
order_log.status	completed	患者确认取药完成（ <code>POST /api/orders/<id>/complete</code> ）
approvals.status	pending	待医生审批
approvals.status	approved	已通过
approvals.status	rejected	已驳回
approvals.status	completed	已执行完毕（配药完成）
auth_users.status	active	可登录
auth_users.status	inactive	禁用（登录拒绝）

3.2.8 API 端点与文卷映射（节选）

HTTP 端点	主要文卷	操作
GET/POST/PUT/DELETE /api/drugs	inventory, drug_indications	查询/增删改
POST /api/drugs/:id/adjust	inventory, inventory_transactions	库存变更+流水
GET/POST /api/categories	categories	分类树
POST /api/order	order_log, inventory, inventory_transactions	下单扣库存
POST /api/pickup、POST /api/dispense	order_log, inventory, inventory_transactions	取药/处方配药
GET /api/orders	order_log	订单列表
POST /api/orders/:id/complete	order_log	标记取药完成
GET/POST /api/approvals	approvals, order_log（经 task_id）	审批流
POST /api/auth/login 等	auth_users, auth_refresh_tokens	认证
GET /api/health	—	探活（含缓存状态）

POST /api/upload	—（文件存 uploads/）	上传文件； <code>image_url</code> 须经药品 API 单独写入
------------------	-----------------	--

完整接口见《组件1-跨组件接口对照表》v1.7。

3.3 物理结构设计

建立系统程序员视图如下。

3.3.1 数据在内存中的安排

区域	设计说明
数据库连接	单机 Flask 按请求 <code>sqlite3.connect()</code> 获取连接（非连接池）； <code>PRAGMA foreign_keys=ON</code> 在连接建立时设置
查询结果集	药品列表经 <code>query_drugs()</code> 返回字典列表；分页在应用层 slice 或 SQL LIMIT/OFFSET
进程内缓存	<code>SimpleCache</code> （ <code>threading.RLock</code> + TTL）：列表 120s、统计 60s、详情 300s；非数据库结构，位于应用内存
索引区	SQLite B-Tree 自动维护；上述 14 个显式索引减少全表扫描
缓冲区	依赖 SQLite 默认页缓存（ <code>page_size</code> 通常 4096 字节）；无自定义缓冲池

3.3.2 外存设备及空间组织

项目	说明
外存设备	本地磁盘（SSD/HDD）
文件组织	单文件 <code>pharmacy.db</code> ，SQLite 默认页式存储
数据块	SQLite 以页（page）为单位读写；无需人工划分数据块
索引存储	与数据共存于同一文件，B-Tree 结构
上传文件	药品图片存于 <code>uploads/</code> 目录； <code>image_url</code> 字段存访问路径字符串，不占库内大对象空间

预估空间	初期 < 10 MB；含 116 药 × 适应症及审计日志后 < 100 MB
------	---

3.3.3 访问数据的方式方法

访问场景	方法	SQL/逻辑要点
按主键查药品	点查询	<code>SELECT * FROM inventory WHERE drug_id=? AND COALESCE(is_deleted,0)=0</code>
分页列表	范围查询 + 排序 白名单	<code>ORDER BY</code> 字段经白名单校验防注入
按症状查药	多步查询	先 <code>LIKE drug_indications</code> ；未命中则查 <code>symptom_synonyms</code> 展开后 <code>OR LIKE</code>
同义词归一化	三级匹配	精确 <code>standard_term</code> → 精确 <code>synonym</code> → <code>LIKE synonym</code>
库存调整	事务写	<code>UPDATE inventory.quantity + INSERT inventory_transactions</code>
软删除	逻辑写	<code>UPDATE inventory SET is_deleted=1</code>
认证查询	JOIN	<code>auth_users JOIN auth_roles JOIN auth_role_permissions</code>
审计追加	追加写	<code>INSERT auth_audit_logs</code>
批量导入	批处理	CSV 解析后 <code>executemany INSERT</code>
健康检查	元查询	<code>SELECT 1</code> + 缓存状态探活

并发控制：SQLite 单写者模型；Flask 开发模式下单进程足够；生产建议单进程或多进程只读副本。

事务边界：库存调整、订单扣减须在同一 `conn.commit()` 内完成 `quantity` 更新与流水插入。

连接获取路径：

模块	入口函数	文件
业务 API	<code>get_db_connection()</code>	<code>common/utils/database.py</code>
认证	<code>auth.db.get_db_connection()</code>	与主库同路径
审批独立调用	<code>ApprovalManager(db_path)</code>	可指定 <code>APPROVAL_DB_PATH</code>

4 运用设计

4.1 数据字典设计

4.1.1 基本考虑

本系统采用**分散式逻辑数据字典**：以源代码注释（`init_db.py` 表头注释）、`validation.py` 枚举常量及本说明书共同构成数据字典，未单独部署字典管理系统。设计考虑如下：

- 1. **标识符唯一性**：表名、列名、索引名全局唯一，见 2.3 节约。
- 2. **同义名处理**：
 - `quantity` 与 `stock` 并存时以 `quantity` 为业务主库存字段；
 - `users` 为视图同义名，映射 `auth_users`；
 - 症状「发烧」与「发热」通过 `symptom_synonyms` 归并为 `standard_term`。
- 3. **元数据登记**：`app_meta` 文卷以键值对存储系统级配置（如 `expiry_sweep_date`）。
- 4. **校验字典**：`validation.py` 中 `DOSAGE_FORM_CHOICES`、`UNIT_CHOICES` 等与库字段一一对应，API 写入前强制校验。
- 5. **扩展性**：新增列通过 `_add_column_if_not_exists` 登记，避免遗漏旧库。

4.1.2 核心数据项字典（节选）

标识符	所属文卷	同义名	类型	说明
drug_id	inventory	药品ID	INTEGER	主键
name	inventory	药品名称	TEXT	必填
quantity	inventory	库存	INTEGER	当前可售数量
is_deleted	inventory	删除标记	INTEGER	软删除
indication	drug_indications	适应症	TEXT	症状/适应症文本
standard_term	symptom_synonyms	标准症状词	TEXT	归一化目标
synonym	symptom_synonyms	口语同义词	TEXT	用户输入匹配
transaction_type	inventory_transactions	流水类型	TEXT	in/out/adjust/expire

code	auth_roles	角色编码	TEXT	四类实现编码；映射三类访问者见 § 4.2.1
password_hash	auth_users	密码摘要	TEXT	禁止存明文

完整 41 列 inventory 字段字典见附录 C；RBAC 权限码见附录 D；API 映射见 3.2.8。

4.2 安全保密设计

4.2.1 访问者区分

本库按业务安全视角将访问者划分为**三种**（GB8567 运用设计惯例）；实现层通过 JWT + RBAC 映射到 `auth_roles.code`（详见附录 D）。

访问者类型	定义	对应系统角色	数据访问范围
患者	接受问诊、查药、发起取药请求的终端用户	patient	只读药品信息； 设计意图 仅见 <code>is_deleted=0</code> 且 <code>quantity>0</code> 的记录； 当前实现 ：症状/筛查路径强制 <code>quantity>0</code> ， <code>GET /api/drugs</code> 列表默认仅排除软删记录；经 API 查询适应症、筛查结果； 不得 写库存、分类、审批记录
医生	审核 AI 用药建议、查看用药安全信息的医务人员	doctor、 pharmacist	读写 <code>approvals</code> （审批通过/驳回）；查阅 <code>inventory</code> 安全字段（禁忌症、相互作用等）及库存；维护药品与库存（ <code>create:drug</code> 、 <code>update:inventory</code> 等）
审计员	追溯关键操作与库存变更的监督人员	admin	只读/管理 <code>auth_audit_logs</code> 、 <code>inventory_transactions</code> ；查询用户与权限（ <code>read:users</code> 、 <code>read:audit</code> ）；承担系统配置与用户维护

说明：未携带有效 JWT 的调用方视为未认证访问，业务接口返回 401；pytest 等测试使用独立临时库，不纳入上述三类生产访问者范畴。

4.2.2 访问类型区分

访问类型	控制措施
------	------

读 (SELECT)	JWT 校验 + <code>require_permission</code> 装饰器；列表默认过滤 <code>is_deleted=0</code>
写 (INSERT/UPDATE)	权限码校验（如 <code>create:drug</code> 、 <code>update:drug</code> 、 <code>update:inventory</code> ）； <code>validate_*</code> 数据校验
删 (DELETE)	药品采用软删除；物理删除仅限测试库
批量导入	须 <code>batch:drug</code> 权限；CSV 格式校验
文件上传	当前无鉴权 （ <code>POST /DELETE /api/upload</code> 均未加 JWT）；生产环境须补充权限控制
审计	认证相关操作及 权限被拒绝 时写入 <code>auth_audit_logs</code> ；药品/订单等业务写操作当前不自动记审计

4.2.3 数据对象分级

级 别	数据对象	保密措施
公 开	药品名称、适应症、分类、零售价	患者可读
内 部	库存数量、货架坐标、进货价、供应商	设计意图：医生、审计员可读； 当前实现 ：患者持 <code>read:drug</code> 调用 <code>GET /api/drugs</code> 可获 <code>SELECT *</code> 全字段，专用库区视图 <code>GET /api/inventory</code> 才须 <code>read:inventory</code>
敏 感	用户密码哈希、JWT refresh token	仅认证模块；密码不可逆哈希
审 计	<code>auth_audit_logs</code> 、 <code>inventory_transactions</code>	审计日志仅审计员（ <code>read:audit</code> ）；库存流水医生/审计员须 <code>read:inventory</code>
医 疗 安 全	禁忌症、相互作用、孕期分级	医生视图展示；写入需校验枚举

4.2.4 症状查询服务的数据访问控制

`common/utils/symptom_db_service.py` 仅提供只读查询（`find_standard_term`、`get_drugs_by_symptom` 等），由组件3以 Python import 调用，不对外暴露写接口；查询结果仍受 `is_deleted` 与 `quantity>0` 业务规则约束。

4.2.5 其他安全设计

- 1. **SQL 注入防护**：排序字段白名单（见 2.3.6）；参数化查询（`?` 占位符）；禁止拼接用户输入列名。
- 2. **外键完整性**：`PRAGMA foreign_keys=ON`，防止孤立流水与适应症记录。
- 3. **令牌安全**：`auth_refresh_tokens` 支持 `revoked` 标记；`jti` 唯一。
- 4. **默认账户**：仅当环境变量 `AUTH_DEFAULT_ADMIN_PASSWORD` 配置且库无用户时创建默认审计员账户（`admin` 角色）。
- 5. **备份与恢复**：文件级备份 `pharmacy.db`；`.gitignore` 排除生产库防止泄露。
- 6. **CORS 与传输**：生产环境应启用 HTTPS；`CORS_ORIGINS` 可限制来源。

附录 A 文卷清单

序号	文卷名	类型	记录估算
1	inventory	表	116+
2	drug_indications	表	约 599（ <code>seed_drugs</code> 后）
3	symptom_synonyms	表	65（ <code>init_db</code> ）
4	categories	表	13（ <code>init_db</code> 根分类； <code>seed_drugs</code> 按 12 大类生成药品）
5	inventory_transactions	表	随业务增长
6	order_log	表	随取药增长
7	approvals	表	随审批增长
8	app_meta	表	少量键值
9	auth_roles	表	4
10	auth_permissions	表	十余项
11	auth_role_permissions	表	数十条映射
12	auth_users	表	随注册增长
13	auth_refresh_tokens	表	随登录增长
14	auth_audit_logs	表	随操作增长
15	users	视图	派生

附录 B 文档变更记录

版本	日期	变更说明	编制
V1.0	2026-05-26	首版，依据 init_db.py、auth/schema.py 及组件1研发报告编制	组件1负责人
V1.1	2026-05-26	补全 41 列字段字典、认证表结构、RBAC、API 映射、tasks.db 说明、seed_drugs 风险与运维项	组件1负责人
V1.2	2026-06-06	对照代码库修订：启动流程、API 路径、approvals.task_id、上传/审计/分页/权限码、索引统计、患者数据可见性说明	组件1负责人
V1.3	2026-06-07	修正测试路径；补充 init_db/init_database 关系说明；区分患者视图 quantity>0 的设计意图与当前实现	组件1负责人

附录 C inventory 全字段数据字典（41 列）

序号	字段名	类型	默认值	空值	说明
1	drug_id	INTEGER	—	N	主键
2	name	TEXT	—	N	药品名称，最长 500
3	quantity	INTEGER	—	N	当前库存（业务主字段）
4	expiry_date	INTEGER	—	N	有效期（相对天数）
5	shelf_x	INTEGER	—	N	货架 X，ROS2 定位
6	shelf_y	INTEGER	—	N	货架 Y
7	shelve_id	INTEGER	—	N	货架编号
8	category	TEXT	"	Y	分类名，对齐 categories.name
9	is_prescription	INTEGER	0	Y	0=OTC，1=处方药
10	retail_price	REAL	0.0	Y	零售价（元）
11	stock	INTEGER	0	Y	遗留库存字段，宜与 quantity 同步
12	generic_name	TEXT	"	Y	通用名

13	description	TEXT	"	Y	描述
14	manufacturer	TEXT	"	Y	生产厂商
15	specification	TEXT	"	Y	包装规格说明
16	dosage_form	TEXT	"	Y	剂型，见 2.3.4 枚举
17	unit	TEXT	"	Y	计量单位
18	pack_size	TEXT	"	Y	包装大小
19	approval_number	TEXT	"	Y	批准文号
20	barcode	TEXT	"	Y	条形码
21	storage_condition	TEXT	"	Y	贮存条件
22	usage_dosage	TEXT	"	Y	用法用量
23	contraindications	TEXT	"	Y	禁忌症
24	side_effects	TEXT	"	Y	不良反应
25	interaction_warning	TEXT	"	Y	相互作用警告（文本）
26	pregnancy_category	TEXT	"	Y	孕期分级 A/B/C/D/X
27	pediatric_caution	TEXT	"	Y	儿童用药注意
28	supplier	TEXT	"	Y	供应商
29	country_of_origin	TEXT	"	Y	原产国
30	cost_price	REAL	0	Y	成本价
31	min_stock_alert	INTEGER	0	Y	库存告警阈值（遗留）
32	image_url	TEXT	"	Y	图片相对路径
33	is_deleted	INTEGER	0	Y	软删除标记
34	created_at	TEXT	"	Y	创建时间 ISO 字符串
35	updated_at	TEXT	"	Y	更新时间
36	strength	TEXT	"	Y	规格强度如 200mg

37	drug_interactions	TEXT	'[]'	Y	JSON 数组字符串
38	age_restrictions	TEXT	'{'	Y	JSON 对象字符串
39	min_stock_level	INTEGER	10	Y	最低库存警戒
40	max_stock_level	INTEGER	500	Y	最高库存上限
41	purchase_price	REAL	0.0	Y	进货价

创建必填项（`validate_drug is_update=False`）：`name`, `quantity`, `expiry_date`, `shelf_x`, `shelf_y`, `shelve_id`。

附录 D RBAC 权限码与角色映射

下表为**实现层**权限矩阵。与 § 4.2.1 三类访问者对应：**patient**→**患者**；**doctor / pharmacist**→**医生**；**admin**→**审计员**。库内 `doctor` 与 `pharmacist` 为两个角色编码，权限集相同，下表合并为一列。

权限码	说明	admin（审计员）	doctor / pharmacist（医生）	patient（患者）
read:drug	读取药品	✓	✓	✓
create:drug	创建药品	✓	✓	
update:drug	更新药品	✓	✓	
delete:drug	删除药品	✓		
read:inventory	读取库存	✓	✓	
update:inventory	调整库存	✓	✓	
batch:drug	批量导入	✓		

read:approval	读取审批	✓	✓	
approve:approval	通过审批	✓	✓	
reject:approval	驳回审批	✓	✓	
read:order	读取订单	✓	✓	
read:users	查询用户	✓		
write:users	维护用户	✓		
read:audit	审计日志	✓		

数据源：auth/constants.py 中 ROLE_PERMISSION_MAP（doctor 与 pharmacist 共用 _STAFF_PERMISSIONS）。

附录 E 种子数据与初始记录

数据集	脚本/位置	策略	规模
基础三药	init_db.py	inventory 为空时插入	3 条
基础适应症	init_db.py	drug_indications 为空时插入	约 30 条
症状同义词	init_db.py	INSERT OR IGNORE	65+ 条（可追加）
药品分类	init_db.py	INSERT OR IGNORE	13 条根分类
全量药品	seed_drugs.py	先 DELETE 再 INSERT	116 种（12 大类）
全量适应症	seed_drugs.py	随药品一并写入	约 599 条

RBAC 角色权限	ensure_auth_schema()	表空时种子 + 增量同步	4 类角色编码、14 权限（业务归并为患者/医生/审计员三类）
过期扫描锚点	init_db.py / main.py	app_meta.expiry_sweep_date	1 键

附录 F 完整性约束汇总

约束类型	对象	说明
PRIMARY KEY	各表主键列	见 2.3.2
UNIQUE	categories.name	分类名唯一
UNIQUE	symptom_synonyms(standard_term, synonym)	同义词不重复
UNIQUE	auth_users.username	登录名唯一（大小写不敏感）
UNIQUE	auth_roles.code、 auth_permissions.code	角色/权限码唯一
UNIQUE	auth_refresh_tokens.jti	令牌 ID 唯一
FOREIGN KEY	drug_indications.drug_id → inventory	需 PRAGMA foreign_keys=ON
FOREIGN KEY	inventory_transactions.drug_id → inventory	同上
FOREIGN KEY	order_log.target_drug_id → inventory	同上
FOREIGN KEY	categories.parent_id → categories.id	树形自引用
FOREIGN KEY	auth_* 见 3.2.4	CASCADE 删除刷新令牌
CHECK	无数据库级 CHECK	枚举由应用层 validation.py 保证

逻辑约束	is_deleted=0； quantity>0（症状/筛查路径）	患者可见药品过滤口径； GET /api/drugs 无 symptom 时不强制 quantity>0
------	-----------------------------------	--

本文档依据 GB/T 8567—1988 数据库设计说明书格式要求编写，版本 V1.3 与 ROS2-based-Intelligent-Medicine-Pickup-System/agent_with_backend 代码库保持一致。